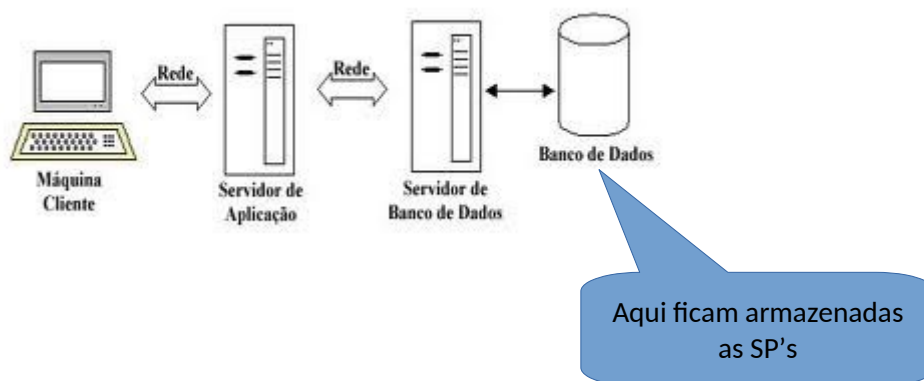




A atividade de hoje é criar um procedimento armazenado no banco. Os procedimentos armazenados são mais conhecidos pelo nome em inglês, “Stored procedures”. Apesar do nome “procedure”, esses programas compreendem funções (com retorno) e procedimentos (sem retorno). São programas desenvolvidos em uma linguagem procedural cuja sintaxe depende do SGBD em questão. No nosso caso, utilizamos o PostgreSQL, portanto, vamos programar em PL/PgSQL.

Na figura abaixo está representado um desenho esquemático de onde ficam armazenadas as stored procedures:



Com o uso de frameworks de persistência, as stored procedures não são mais tão utilizadas porque, a facilidade proporcionada pelo uso de um framework de persistência, que é a independência do SGBD a ser utilizado, não é obtida quando existem procedimentos armazenados no BD.

Isso porque o código deverá ser reescrito a cada troca de SGBD.

Entretanto, uma stored procedure é fundamental para realizar a execução de procedimentos críticos no banco de dados, como por exemplo, a atualização em massa de grande volume de dados. Sua performance e execução é garantida independentemente da conexão de rede.

Para realizar essa atividade, você deverá estudar a sintaxe dos comandos PL/PgSQL disponível nos slides.

Após isso, crie o banco EMI no seu SGBD local. (Abra o PgAdmin, crie o BD, abra o Query tools...).

Realize as questões descritas abaixo:

- a) Você recebeu a tarefa de fazer um levantamento de músicos que tem habilidade com certos instrumentos. Para isso, você teve que criar uma função – `verifica_habilidade()` – que recebe como

parâmetro o nome do instrumento e exiba uma mensagem na tela de um rascunho de um e-mail a ser enviado para o músico convidando-o a entrar em contato com a produção para tentar preencher a vaga urgente que surgiu do referido instrumentista.

Opcionalmente, você poderá receber, também por parâmetro, um trecho da mensagem ou o telefone de contato a ser repassado na mensagem, exemplo:

```
"Prezado Mozart,  
    Você foi selecionado em nosso banco de dados em virtude da sua  
    habilidade em tocar piano. Atualmente, surgiu uma vaga para pianista na  
    Orquestra Municipal e, caso você tenha interesse, entre contato através do  
    telefone (31) 3321-2323."
```

- b) Crie uma função que exiba uma mensagem na tela do rascunho de um e-mail a ser enviado aos músicos convidando-os a participar dos eventos agendados para a data informada por parâmetro. Você deverá informar no texto os detalhes do evento, conforme:

```
"Prezado Bach,  
    Mozart tem o prazer de convidá-lo para o evento que irá ocorrer no dia  
    30/03/2013 no Metropolitan em New York, USA. Seria uma honra poder contar com  
    sua presença."
```

Segue diagrama de tabelas do BD EMI:

public

SQL off

